开源 AI 工具赛道 · 百度地图命题

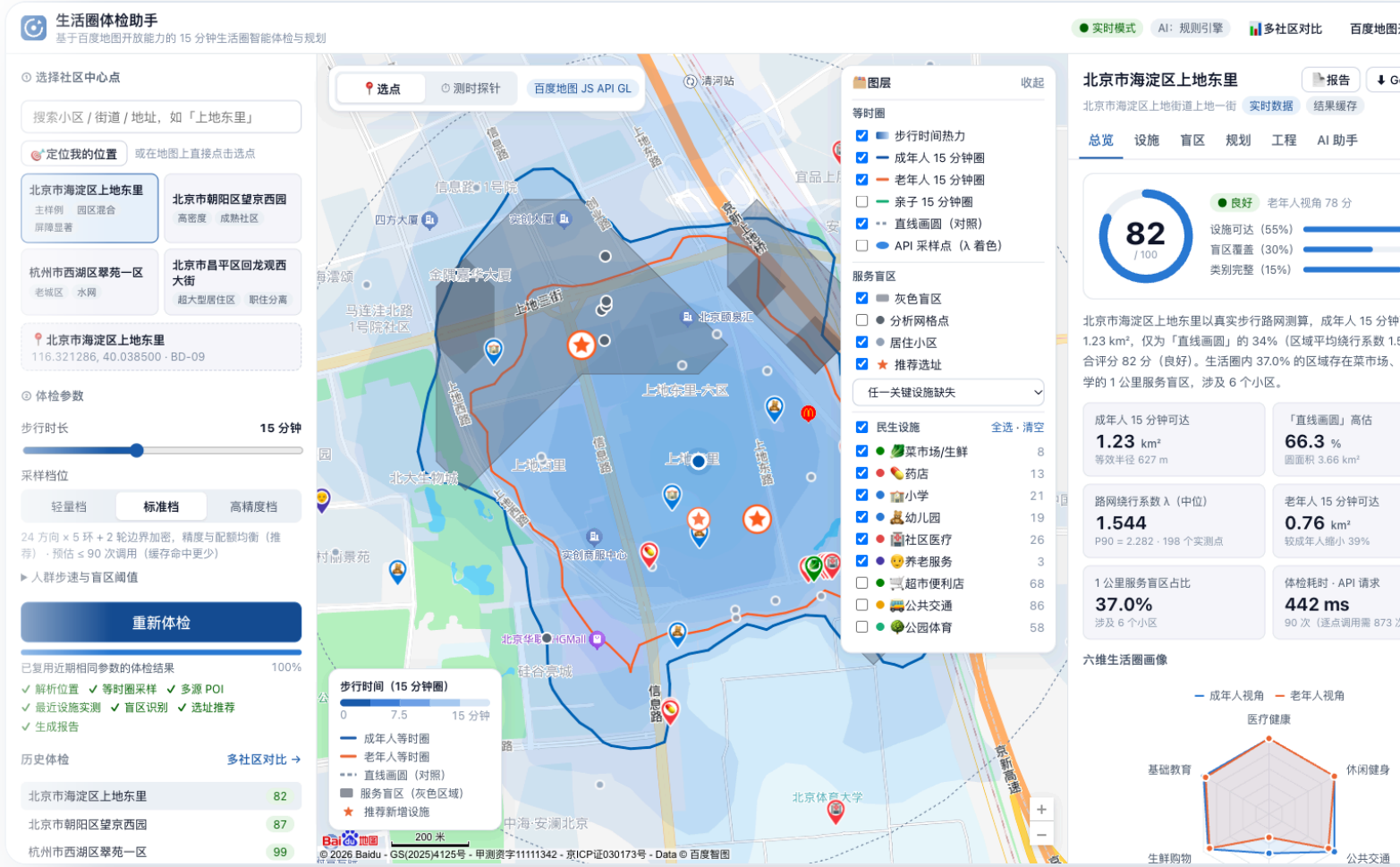
生活圈体检助手

15 分钟生活圈智能体检与规划

企业命题 基于地图开放能力的「15 分钟生活圈」智能体检与规划助手

代码仓库 github.com/aeryking/15min-life-circle

开源协议 Apache-2.0



97.5%
圈内判定准确率（最高）

160/160
盲区独立核验全部正确

≈90%
API 调用量节省

0 配置
Docker 一键运行

01 · 项目背景

「15 分钟生活圈」不能靠直线画圆来体检

现状的问题

- **直线画圆不真实**：铁路、园区、水网会让实际步行绕远。实测直线画圆把 15 分钟可达面积**高估 48%–66%**，圈内判定准确率只有 60%–72.5%。
- **盲区看不出来**：直线 1 公里内有菜市场，不代表走得到。上地东里 6 个盲区小区**全部是直线口径看不出的「隐性盲区」**。
- **人工走访慢**：一次街道体检靠走访和表格要两三周，结论难以复核。
- **老人、孩子的 15 分钟不一样**：按成年人步速评估，会把老人实际走不到的设施算作可达。

我们的做法

只用百度地图公开的开放能力，对周边点位实测**真实步行路网距离**，推导等时圈；统计九类民生设施覆盖，找出服务盲区，并给出**经 API 实测验证的补点选址方案**。

目标用户

用户	核心诉求
街道办 / 社区规划	摸清家底、发现短板、给出补点方案
城市规划 / 住建部门	多社区横向对比、改造优先级排序
养老机构 / 老人家属	老人步行能否方便就医、买菜
购房 / 租房者	核实小区真实的生活便利度
商户 / 连锁品牌	找到供给不足、值得开店的位置
研究人员 / 学生	可复现的可达性分析数据

02 · 核心成果

4 个真实社区实测，用数字说话

91.7–97.5%

圈内 / 圈外判定准确率

每个社区 120 个独立随机检验点，以百度批量步行算路为真值；直线画圆只有 60%–72.5%

160/160

盲区判定独立核验

真值与系统判定规则无关；同一批样本上，直线 1 公里口径只对 115 / 160

≈90%

API 调用量节省

每次体检 88–106 次请求；逐点调用需要 873–1176 次

48–66%

直线画圆高估的面积

本系统按真实路网测算，例如上地东里 1.23 km^2，直线画圆 3.66 km^2

42 次故障

全部被重试消化

注入 20% 网络失败 + 10% 限流，体检结果与无故障时完全一致

0.5 秒

缓存命中出结果

同一区域重复查询直接读缓存，不消耗接口配额；SSE 边算边推，等时圈先出图

样例社区：北京上地东里（园区与铁路屏障）、北京望京西园（高密度成熟社区）、杭州翠苑一区（水网老城区）、北京回龙观西大街（超大街区）。数据由 `npm run validate` 自动生成，原始结果见仓库 `data/validation/` 与 docs/真实对比测试报告.md。

只依赖两个运行时库，算法全部自研



后端只依赖 `express` 和 `d3-contour`；服务端 AK 只在后端使用，不下发到浏览器。所有「两点距离」统一走批量步行算路，SSE 边算边推送结果。

真实路网等时圈：少量 API 调用，逼近真实可达范围

1. **扇形多环采样**：24 个方向 × 5 环，围绕社区中心布点，一次批量算路得到真实步行距离。
2. **自适应边界加密**：用割线法在等时线附近加密 2 轮，精度投入到最关键的边界。
3. **空间插值**：对「绕行系数 λ」做各向异性 IDW，参数由留一交叉验证（LOOCV）自动选择；与极坐标双线性插值集成。
4. **等值面提取**：marching squares 生成等时圈，剔除伪岛；一次采样同时生成成年人、老年人、亲子三类等时圈。
5. **测时探针**：点击地图任意位置得到估算步行时间，一键调用 1 次批量算路现场对比实测值。



测时探针 + 实测验证　插值估算与百度实测当场对比，累计平均误差

服务盲区识别与补点选址



服务盲区　灰色区域、受影响小区清单、判定方式构成

盲区：严格判定，不靠「最近几个」假设

- 以**小区点位**为主结论，判断 1 公里步行范围内是否缺少菜市场、药店、小学。
- **上下界剪枝**：直线已超 1 公里直接判定；按实测最大绕行系数给出上界。
- **分支定界**：对其余候选全部实测，严格得出最近步行距离。
- **复核检索**：补回被分页截断而漏掉的设施。
- 同时对照直线 1 公里口径，标出**隐性盲区**。

选址：如实报告能消除多少盲区

- 最大覆盖选址（MCLP）给出候选点。
- 对候选点**再次调用 API 实测**择优，报告「实测可消除 X% 盲区需求」，不虚报。

把调用量压到一成，故障下结果不变

批量化

- 所有「两点距离」统一走批量步行算路，分块规划 + 配对调度器 + 并发流水线。
- 每次体检 **88–106 次请求**，逐点调用需要 873–1176 次；体检前即显示预估调用次数。
- 相同参数的结果在访客间复用，节省配额。

限流与容错

- 自适应令牌桶（AIMD）：遇到限流自动降速，恢复后逐步提速。
- 指数退避重试、按服务熔断、多级降级：调用失败时用标定过的绕行系数估算，并标注「估算」。
- **故障演练**：界面上实时开关故障注入，现场证明系统稳定。

零配置运行

- 真实 API 响应**录制 / 回放**，回放数据已剔除 AK。
- 不配置任何 Key，`docker compose up` 即可用 4 个预置社区体验全部功能。
- 没有浏览器端 AK 时，底图自动切换为开源底图。

安全与隐私

- 服务端 AK 不下发到浏览器，日志只打印脱敏后的 AK，有单元测试保证不泄露。
- 公网部署无需登录：按访客隔离体检历史和 AI 对话，磁盘上只保存访客 ID 的摘要。

从体检、规划到对比



补点规划　候选点实测择优，给出分优先级的改造建议，并做适老化、亲子友好评估



AI 助手　「老人看病方便吗」「哪些小区是盲区」，回答联动地图定位



多社区对比　最多 10 个社区 × 34 项指标，图表联动高亮，按统计口径分组



体检报告　一键下载 A4 PDF 或打印，GeoJSON 导出可直接导入 QGIS

六个典型使用场景

街道年度体检

输入社区名称，几分钟得到真实路网等时圈、设施覆盖、盲区清单和 PDF 报告，替代数周的人工走访。

补短板选址

选择短板设施，系统给出能消除最多盲区的候选点位，并经 API 实测验证效果。

适老化评估

成年人、老年人、亲子三类步速同时出圈，直观看到老人实际走不到的设施和片区。

多社区横向对比

统一口径、统一算法，按评分和盲区排名，作为改造资金的优先级依据。

购房租房评估

查看到学校、菜市场、社区医院的真实步行时间，核实「步行可达」的宣传。

商户开店选址

筛选药店等设施的盲区，在公共服务缺口处开店，兼顾居民需求和客流。



工程指标页 请求数对比、LOOCV 精度、限流熔断实时状态、故障演练



暗黑模式 底图、覆盖物、图表同步切换，报告始终按白纸输出

07 · 真实对比测试

独立检验点 + 独立真值，与常见做法对比

社区	本系统 MAE / 判定准确率	常数绕行系数	直线画圆	盲区核验（本系统 / 直线 1 km）
北京 上地东里（园区与铁路屏障）	**126 m / 97.5%**	265 m / 91.7%	534 m / 60.0%	**40/40** / 24/40
北京 望京西园（高密度成熟社区）	**59 m / 97.5%**	116 m / 89.2%	366 m / 72.5%	**40/40** / 25/40
杭州 翠苑一区（水网老城区）	**78 m / 91.7%**	131 m / 85.0%	421 m / 63.3%	**40/40** / 40/40
北京 回龙观西大街（超大街区）	**79 m / 91.7%**	172 m / 86.7%	437 m / 70.8%	**40/40** / 26/40

测试设计

- 每个社区 120 个随机检验点，与算法采样点互不重合，固定随机种子可复现。
- 真值：百度批量步行算路对检验点的实测距离。
- 盲区真值：以抽检点为中心重新检索设施、实测到全部候选，与系统判定规则无关。

结论

- 判定准确率和误差在所有样例上都优于直线画圆和常数绕行系数。
- 盲区判定 160 / 160 正确，并找出直线口径发现不了的隐性盲区。
- API 调用量压缩到逐点调用的一成左右。

和常规做法相比

环节	常规做法	本方案
可达范围	以社区为圆心画 1 公里圆	扇形采样 + 边界加密 + LOOCV 自选参插值，按真实步行路网出等时圈
盲区判定	直线 1 公里内有没有设施	小区点位 + 分支定界严格实测 + 复核检索，识别隐性盲区
选址建议	经验判断，或只给模型估算值	MCLP 选址后对候选点再实测，如实报告可消除的盲区比例
API 用量	逐点调用，每次体检上千次	批量矩阵 + 配对调度，88–106 次，节省约 90%
稳定性	接口一失败整体报错	AIMD 限流、退避重试、熔断、降级，故障注入下结果不变
人群差异	只按成年人步速	成年人 / 老年人 / 亲子三类等时圈和三视角评分
结论可信度	没有验证	独立检验点和独立真值，`npm run validate` 一条命令复现

开箱即用，可测试，可复现

三种运行方式

- **Docker 一键部署**：`docker compose up -d --build`，镜像约 170 MB，多阶段构建、非 root 运行、内置健康检查，支持 x86_64 与 ARM64。
- **一键脚本**：`./start.sh` / `start.bat`，只需 Node.js，从零开始约 30 秒。
- **npm**：`npm ci && npm run build && npm start`。

测试与 CI

- 单元测试 + 离线回放端到端测试，覆盖地理计算、限流熔断、插值与等值面、POI 清洗、盲区与选址、接口与访客隔离。
- GitHub Actions 在 Node 20 与 22 上执行格式检查、ESLint、全部测试、前端构建，并对 Docker 容器做冒烟测试。

合规

- 代码以 **Apache-2.0** 开源，第三方组件与数据说明见 NOTICE。
- OpenStreetMap 数据按 ODbL 注明出处；百度地图服务遵守其服务条款。
- `.env` 不入库，仓库只提供 `.env.example`。

文档

- 需求对照表：每项需求对应的实现、界面入口和验证证据。
- 地图 API 调用策略、等时圈算法、POI 清洗、盲区算法、真实对比测试报告、使用场景，共 7 份设计文档。

从社区体检工具到城市级平台

近期　精度与覆盖

- 按报告附带的模板做实地步行抽检，标定红绿灯、天桥、围挡带来的额外时间。
- 扩展更多城市的样例社区和回放数据。
- 支持上传坐标列表批量体检。

中期　规划决策

- 街道、区县级的批量体检与改造优先级排序。
- 多设施联合选址（一次规划药店、菜市场、养老驿站）。
- 接入人口分布数据，按受影响人数加权评估盲区。

长期　开放生态

- 把等时圈、盲区识别、API 调度抽成可复用的开源库。
- 提供标准化接口，供规划部门的业务系统调用。
- 完善贡献指南、Issue 模板，按版本持续发布。

代码仓库
github.com/aeryking/15min-life-circle

许可证
Apache-2.0

运行
docker compose up